

Guia de Developer do ATC

Guia de Developer do Advanced Trigonometry Calculator

Este guia da uma visao tecnica de alto nivel do codigo do ATC. O codigo-fonte continua a ser a referencia final para comportamento exato.

Objetivo do projeto

O ATC e uma aplicacao matematica C++ de linha de comandos para Windows. Avalia expressoes textuais e comandos documentados em ambiente de consola.

O projeto suporta fluxos numericos com aritmetica, trigonometria, numeros complexos, matrizes, estatistica, ferramentas polinomiais, resolucao de equacoes, variaveis e precisao configuravel.

O ATC nao deve ser descrito como um CAS geral completo.

Estrutura de codigo

Diretorio principal:

Advanced Trigonometry Calculator/

Ficheiros importantes:

- main.cpp: arranque, settings e escolha entre double e Boost mp_float;
- auto_complete.cpp: edicao interativa, autocomplete e historico;
- main_aux_processor.cpp e main_processor.cpp: routing de comandos e expressoes;
- processing_core.cpp: processamento de expressoes;
- commands.cpp: comandos visiveis ao utilizador;
- equation_solver.cpp, equations_system_solver.cpp e solver.cpp: caminhos de solver;
- polynomial_arithmetic.cpp: simplificacao polinomial;
- dynamic_allocations.cpp: helpers de memoria dinamica.

Fluxo de processamento

Para uma visao visual, consultar docs/Architecture.md.

1. main.cpp inicializa paths e settings. 2. O runtime tipado e escolhido para double ou Boost mp_float. 3. O comando entra no fluxo principal. 4. main_core<T>() e main_sub_core<T>() coordenam comandos, variaveis, output e expressoes. 5. As expressoes passam por initialProcessor<T>(), arithSolver<T>() e functionProcessor<T>() quando aplicavel.

Precisao

O modo persistente e guardado em:

%USERPROFILE%\Pictures\Advanced Trigonometry Calculator\higherPrecision.txt

Valores:

- 0: double
- 1: Boost mp_float

Memoria

Ao alterar código sensível a memória:

- usar helpers existentes quando apropriado;
- garantir terminação `\0` em arrays de char;
- libertar arrays temporários em todos os caminhos;
- correr testes de regressão e stress quando praticável.

Testes

Scripts principais:

- `tests/run-atc-regression.ps1`
- `tests/run-atc-memory-stress.ps1`
- `tests/run-atc-isolated-coverage.ps1`

Resultado validado atual:

Summary: 359 passed, 0 failed